அளவு அதிகரிக்கும். இவ்வாறு எரிபொருளை சிலிண்டருக்குள் செலுத்த பயன்படும் எரிபொருள் பம்பு கீழ்கண்டவாறு வகைப்படுத்தப்படுகிறது. அ வை

1. நேர்க்கோட்டு இயக்க வகை பம்ப் (Line Pump)
2. பகிர்வு இயக்க வகை பம்ப் (Distributor Pump) ஆகும்.

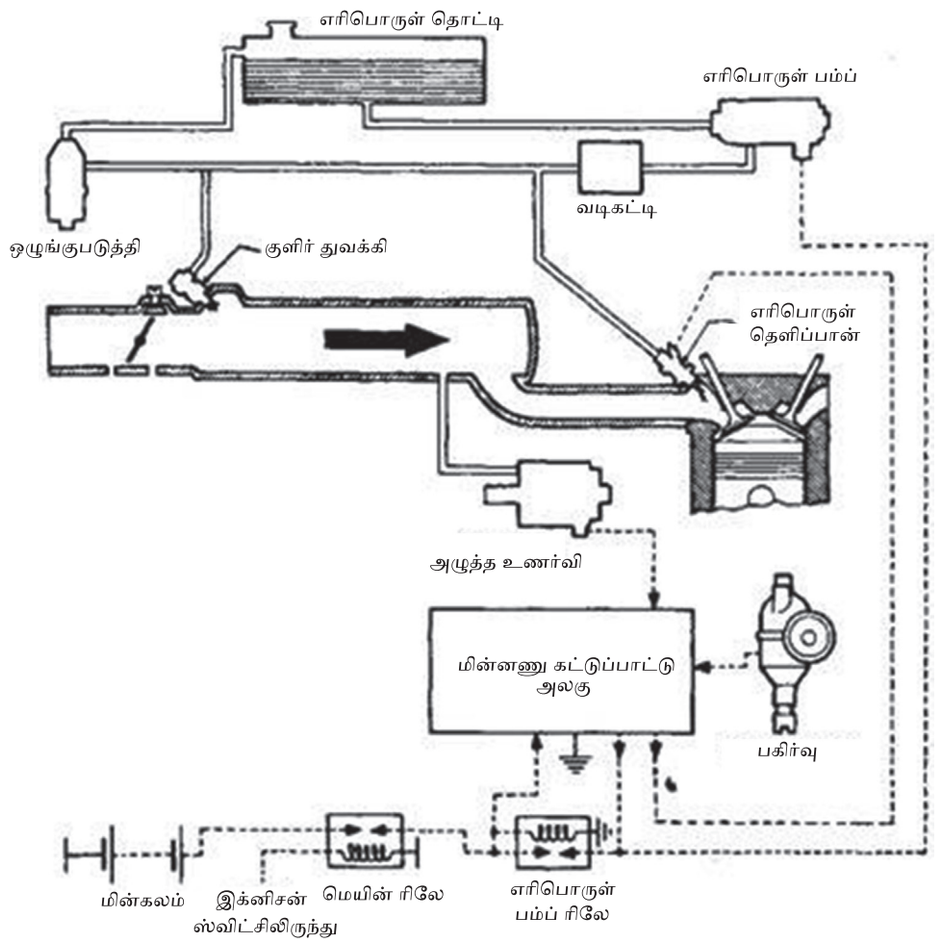
9.9.1 நேர்க்கோட்டு இயக்க வகை பம்ப் அல்லது ஜெர்க் பம்ப் (Inline Pump (or) Jerk Pump)

உள் இழுக்கும் மேனிபோல்டு வழியாக எரிபொருள் செல்லுவதால் மேனிபோல்டின் உட்புற சுவர்களில் தேங்கும் எரிபொருளானது அதற்கு நேராக உள்ள சிலிண்டருக்குள் சென்று எரியூட்டப்படுவதால் ஒரு என்ஜினில் உள்ள ஒவ்வொரு சிலிண்டரிலும் மாறுபட்ட அளவில் எரிபொருள் எரிவதற்கு வழி செய்கிறது. இதனால் ஒவ்வொரு சிலிண்டரின் வெப்பத்திறனும் மாறுபடுகிறது. எனவே இதனைத் தவிர்க்கவும் சரியான நேரத்தில் சரியான சிலிண்டரில் தகுந்த அளவில், தகுந்த அழுத்தத்தில் பிரித்து எரிபொருளை செலுத்த எரிபொருள் பம்பு பயன்படுகிறது.

ஒரு என்ஜினில் ஒன்றுக்கு மேற்பட்ட சிலிண்டர்கள் இருக்குமானால் அந்த சிலிண்டருக்கு எரியும் வரிசையின் (Firing Order) அடிப்படையில் எரிபொருளை செலுத்த ஒவ்வொரு சிலிண்டரிலுள்ள இஞ்செக்டருக்கும் ஒரு பம்பு என்ற அடிப்படையில் பம்புகளின் எண்ணிக்கை நிர்ணயிக்கப்பட்டு அப்பம்புகளை ஒரே வரிசையில் அமைக்கப்பட்டு ஒரு கேம்சாப்டின் மூலம் இயக்கப்பட்டால் அப்பம்பு இன்-லைன் பம்பு எனப்படும். ஒவ்வொரு சிலிண்டருக்கும் ஒரு பம்பு அமைக்கப்படுவதால் எரிபொருள் தெளிக்கும் அழுத்தம் 7 MPa (Mega Pascal) முதல் 30 MPa வரை அதிகரிக்க முடியும். 6000 r.p.m சுழலும் என்ஜினில் 150 mm^3 கொள்ளளவு எரிபொருள் வினாடிக்கு 20முறை தெளிக்கப்படும். இன்லைன் பம்பிற்கு ஜெர்க்பம்பு என்ற பெயரும் உண்டு.

அமைப்பு:

எரிபொருள் பம்பில் உள்ள முக்கிய பாகங்களாக பிளஞ்சர் பேரல், டெலிவரி யூனிட் ஆகியவை உள்ளது. பிளஞ்சரானது பேரல்



படம் 9.6 எலக்ட்ரானிக் ப்வூல் இன்ஜெக்சன் முறை

AM_Tamil_Chp09.indd 182 12/20/2019 3:36:53 PM